ROBODA

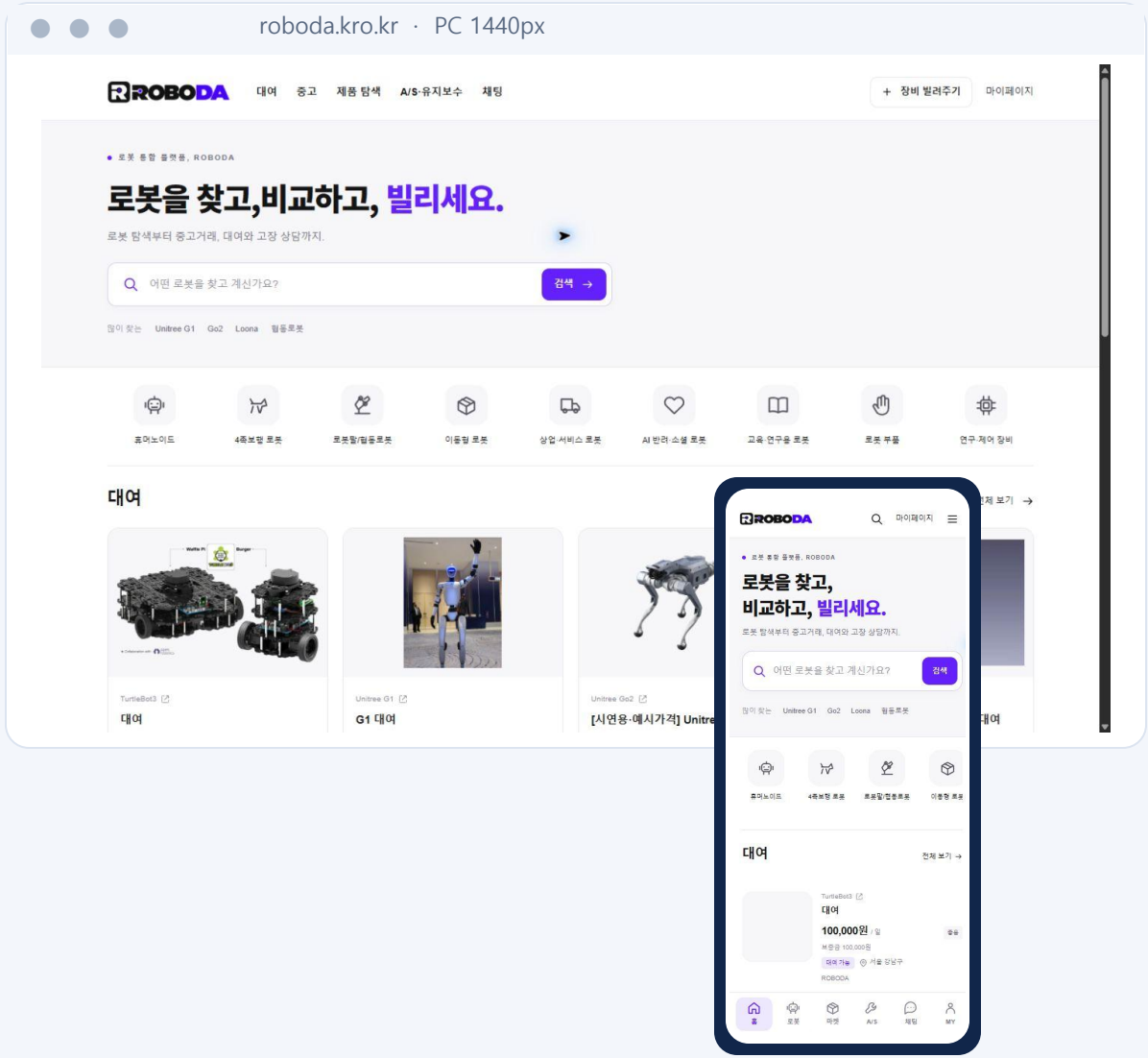
로봇의 소유를 넘어, 공유와 활용으로

제품 정보 탐색부터 중고거래·P2P 대여·수리 상담까지

캡스톤디자인 포트폴리오 결과서

경복대학교 소프트웨어과
2151075 조현우

2026. 10. 19.



VISION

로봇의 대중화 시대를 준비하다

로봇을 소유하는 방식과 함께, 필요한 때에 활용하는 방식을 고민했습니다.

로봇이 일상으로 들어오는 미래,
새로운 활용 방식이 필요합니다.

산업 현장

생산과 정밀 작업

서비스·교육

현장 서비스와 학습

개인·연구

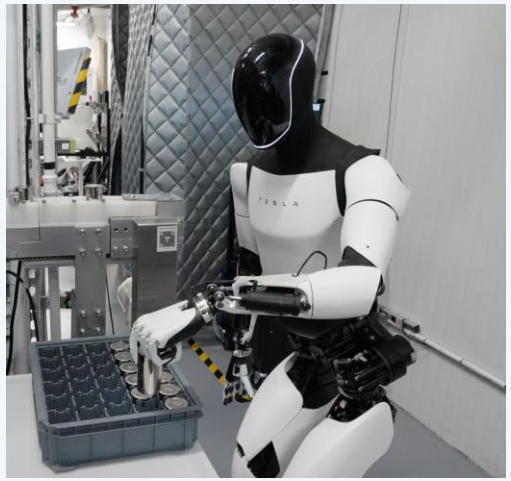
체험과 실험, 일상 활용

ROBODA는 로봇의 대중화 이후를 고려한 공유 플랫폼입니다.

INDUSTRY CONTEXT

로봇 양산과 현장 도입 경쟁이 본격화

생산 설비 구축부터 산업 현장 적용까지, 휴머노이드 상용화를 향한 경쟁이 이어지고 있습니다.



TESLA

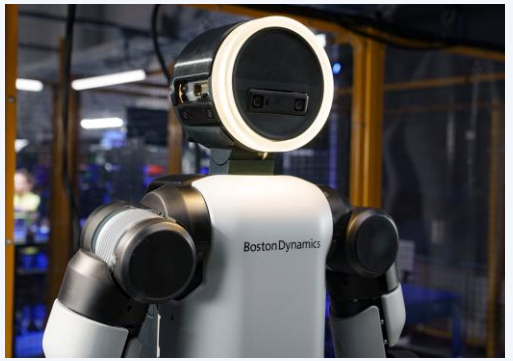
Optimus

2026년 생산 개시 계획

프리몬트 생산라인 전환·설치
텍사스 공장 건설 진행

초기 생산분은 내부 학습·개발용
대량 양산·일반 판매와는 구분

HYUNDAI MOTOR GROUP × BOSTON DYNAMICS



Atlas

2028년 공장 투입 계획

2026년 제품 생산·초기 배치
현대차 美공장 부품 공급

일반 소비자용 출시 일정이 아님

Figure BotQ 생산 확대 · BMW 현장 실증

Agility Robotics Digit 상업 운용 · Digit 5 공개

ROBODA는 로봇 보급 이후의 정보 탐색과 거래·대여·유지관리 경로를 준비합니다.

출처: Tesla 2026 Q2 · Boston Dynamics / 현대차 · Figure · Agility | 사진 © Tesla(2024 공개 사진) / Boston Dynamics

BACKGROUND

개발 배경 : 늘어나는 로봇, 새로운 자원

보유한 로봇의 비가동 시간을 다른 사용자의 활용 기회로 연결하는 데 주목했습니다.

로봇 보급 확대 이후에 생길 수 있는 변화

로봇 보급 확대
활용 분야의 다양화

→

로봇 보유 증가
개인·기업의 자산

→

비가동 시간 발생
항상 쓰지는 않는 장비

→

유휴 자원 형성
다른 활용 기회

TWO-SIDED DEMAND

수요의 불균형, 필요한 사람은 따로 있다

누군가는 사용하지 않는 시간을 갖고, 누군가는 잠깐 사용할 로봇을 찾습니다.

로봇 보유자

보유 자산의 활용 기회

사용하지 않는 시간에도 보유
유휴 시간의 활용 방법 제한
자산 활용도를 높일 기회 필요

연결 경로 부족

로봇 이용 희망자

필요한 기간의 이용 기회

초기 구매 비용의 부담
단기 사용을 위한 구매 부담
구매 전 체험·검증 기회 필요

유휴 자원을 가진 사람과 일시적으로 필요한 사람을 연결할 수 있다면?

SOLUTION

해결 방안 · 소유자와 이용자를 연결

유휴 로봇의 활용 가능성을 높이고, 필요한 기간에 이용을 신청할 수 있는 경로를 제공합니다.

로봇 보유자
장비 등록 · 매물 관리

→

ROBODA
정보 · 거래 · 대여 · 상담

→

로봇 이용자
탐색 · 비교 · 예약 문의

제공하는 이용 흐름

01 매물 등록
보유 장비와 조건 입력

02 제품·매물 탐색
사양과 조건 비교

03 예약 신청·내역 확인
기간 선택과 상태 확인



ROBOTA

ROBOT의 어원인 ROBOTA

로보 + 다

로보 + 보다

SERVICE MAP

서비스 구성 · 로봇을 중심으로 연결된 플랫폼

제품을 공통 기준으로 삼고, 거래·예약·상담을 연결합니다.



TECHNOLOGY

시스템 아키텍처 · 실제 웹서비스 구현

Next.js 애플리케이션과 Supabase가 인증·데이터·실시간 통신을 담당합니다.



관계형 제품 데이터 / 예약시스템 / 사용자별 RLS / 공개 제품·가격 캐시 / Realtime 채팅

DATA OPERATIONS

AI 활용 · 제품 데이터 수집·가공 시스템

정보 수집과 데이터 정리를 AI로 보조하고, 검토한 자료를 기존 DB에 반영합니다.

외부 AI 수집·가공 도구와 관리자 데이터 관리 체계를 연결

01
출처 수집
제조사·판매처 공식 페이지
제품·모델·가격 근거 확보

→

02
AI 보조 가공
명칭·사양·출처 구조화
모델·구성별 정보 정리

→

03
검토·DB 반영
출처와 판매 조건 확인
관리자 화면·관리 SQL

→

04
서비스 제공
제품 상세·가격 정보 제공
공개 데이터·이력 관리

가공하는 데이터

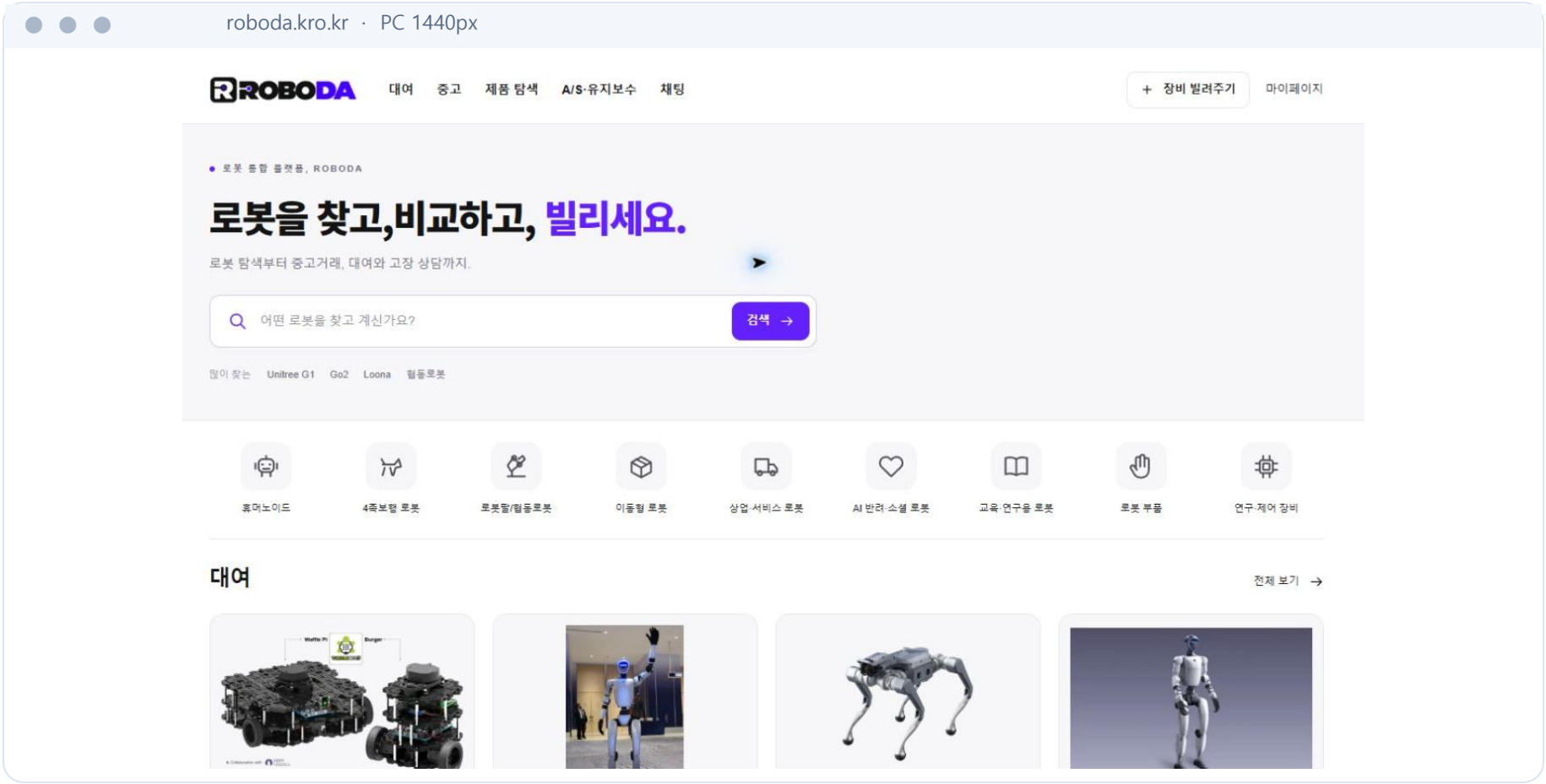
제조사·제품·모델·핵심 사양·이미지 출처
판매가·통화·재고·배송·세금·확인일

데이터 품질 관리

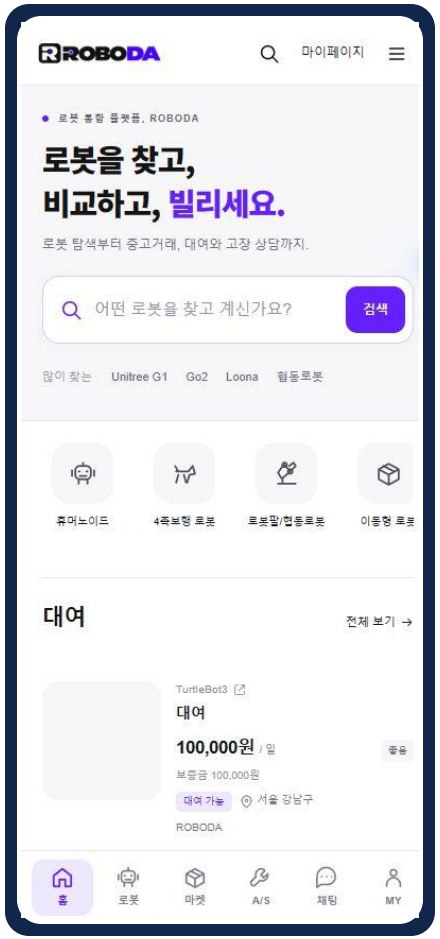
공식 URL 유지와 미확인 값 구분
모델·구성별 중복 방지와 변경 이력 보존

메인페이지

검색과 카테고리 탐색부터 대여·중고·A/S로 이동하는 반응형 진입 화면입니다.



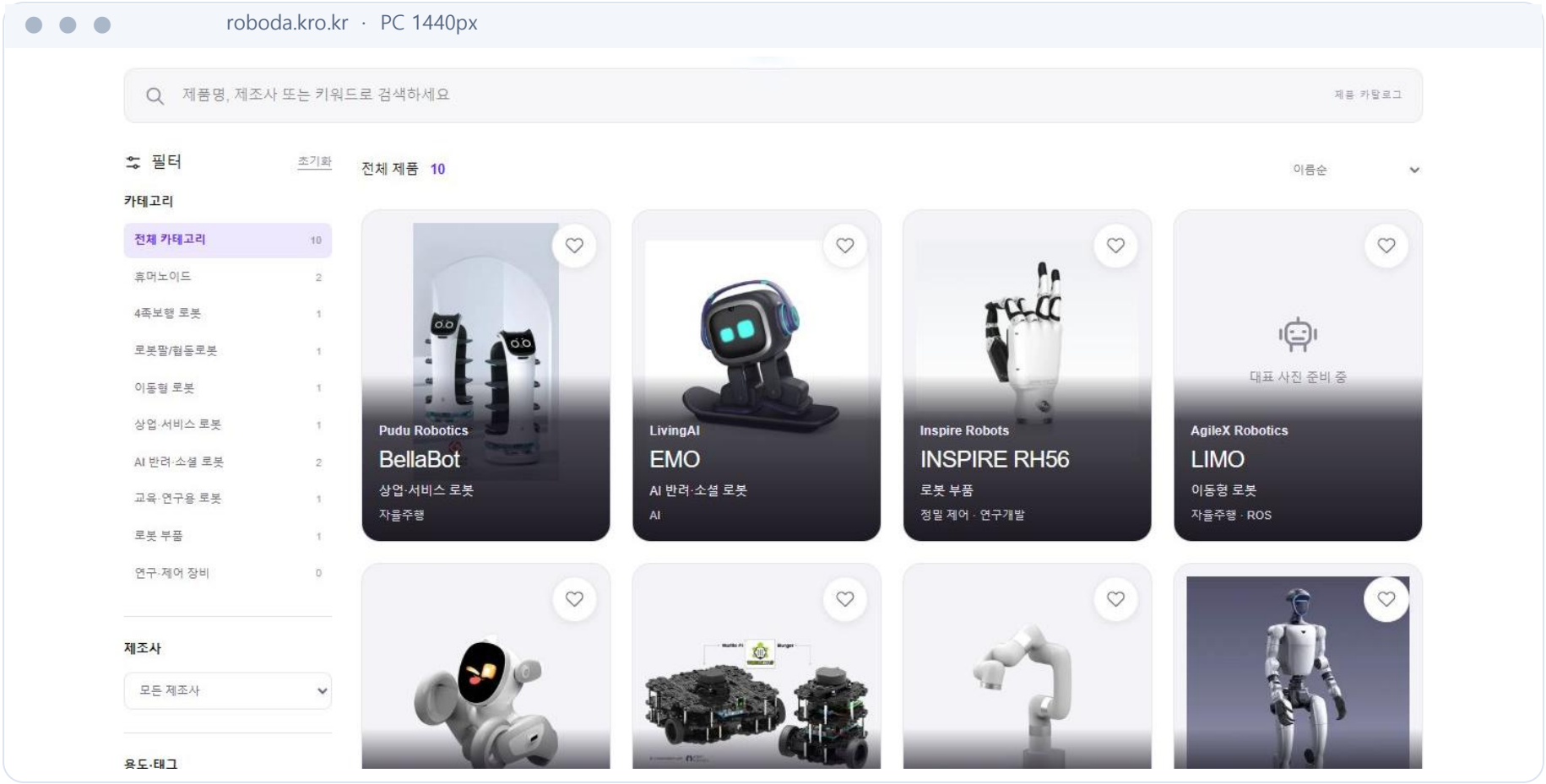
PC: 상단 메뉴·검색·카테고리 / 모바일: 하단 6개 탭



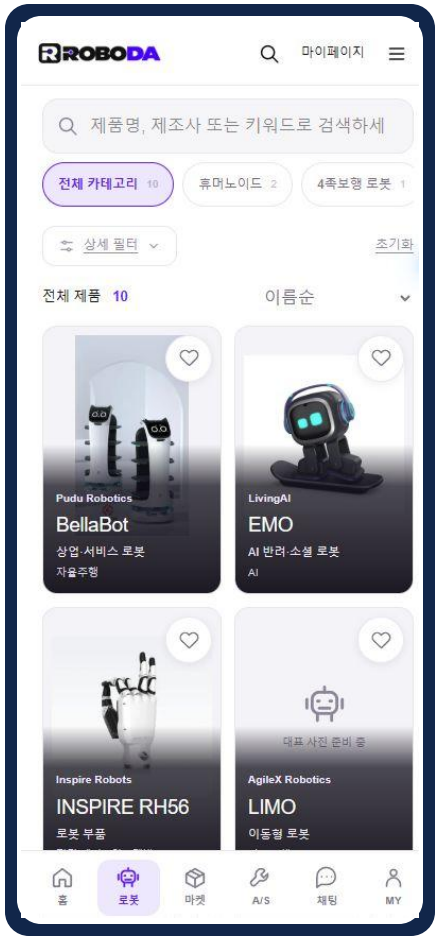
홈·로봇·마켓·A/S·채팅·MY

로봇 정보 · 통합 제품 데이터베이스

검색·필터와 브라우저 기반 관심 제품 저장을 지원합니다.



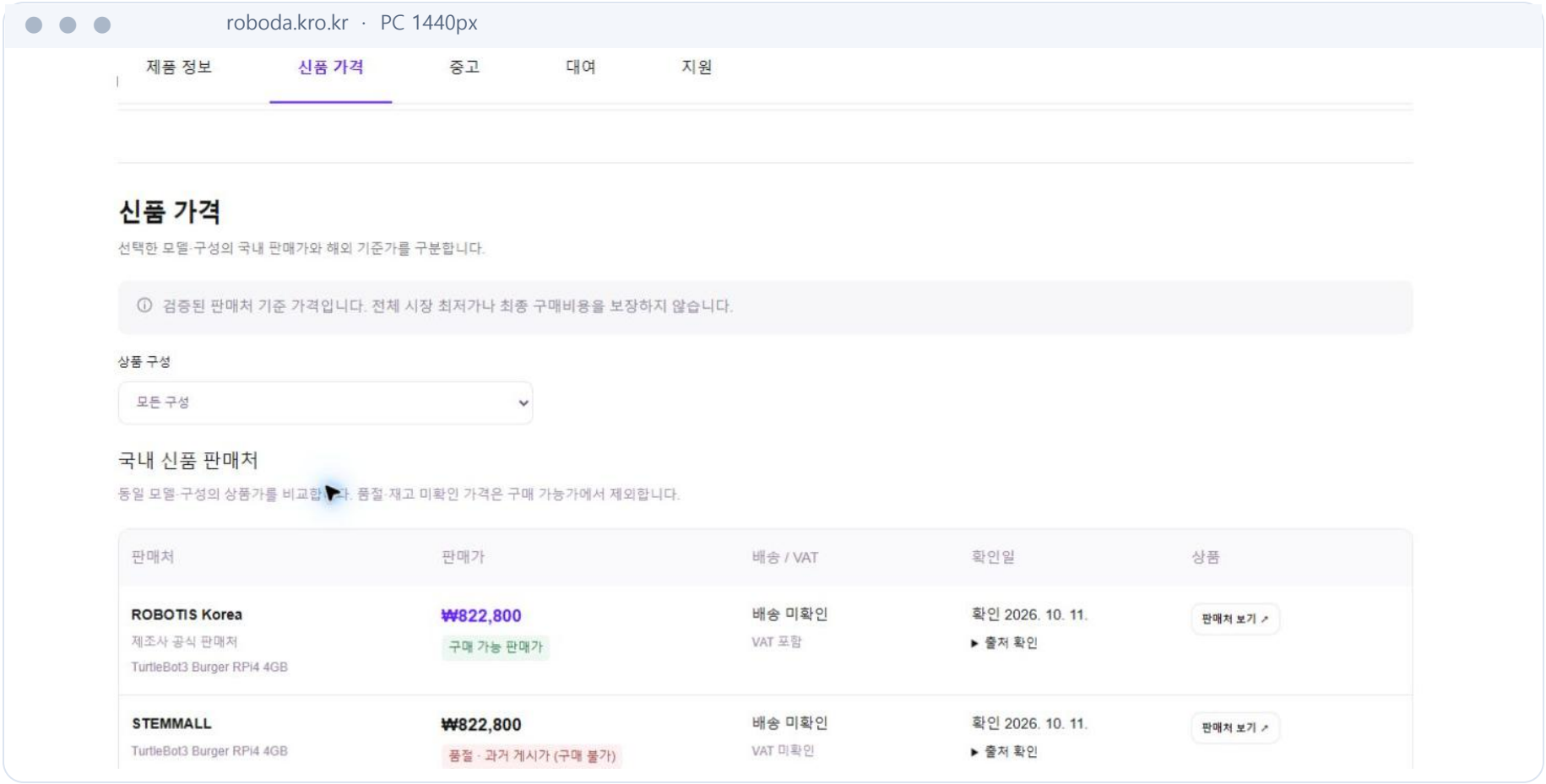
PC 4열 / 모바일 2열 · 제조사·카테고리 필터 · 관심 제품 저장



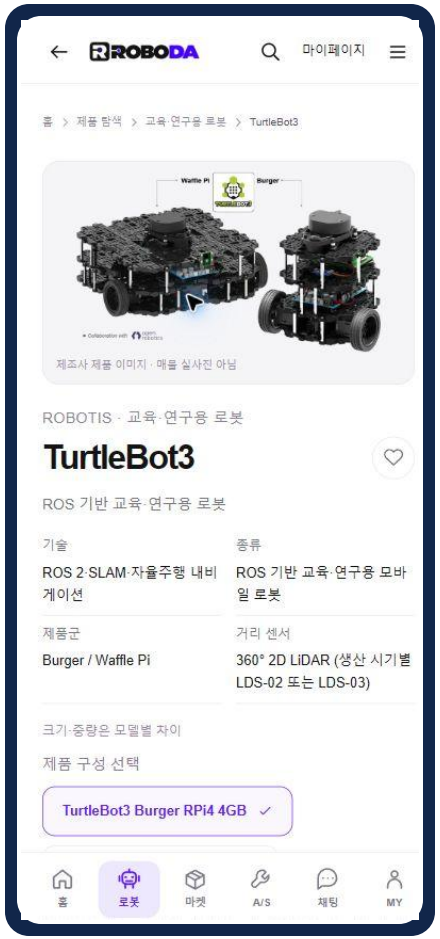
모바일 390px

제품 상세 · 정보와 가격을 연결하다

같은 모델·구성을 기준으로 국내 판매가와 해외 공식 기준가를 구분합니다.



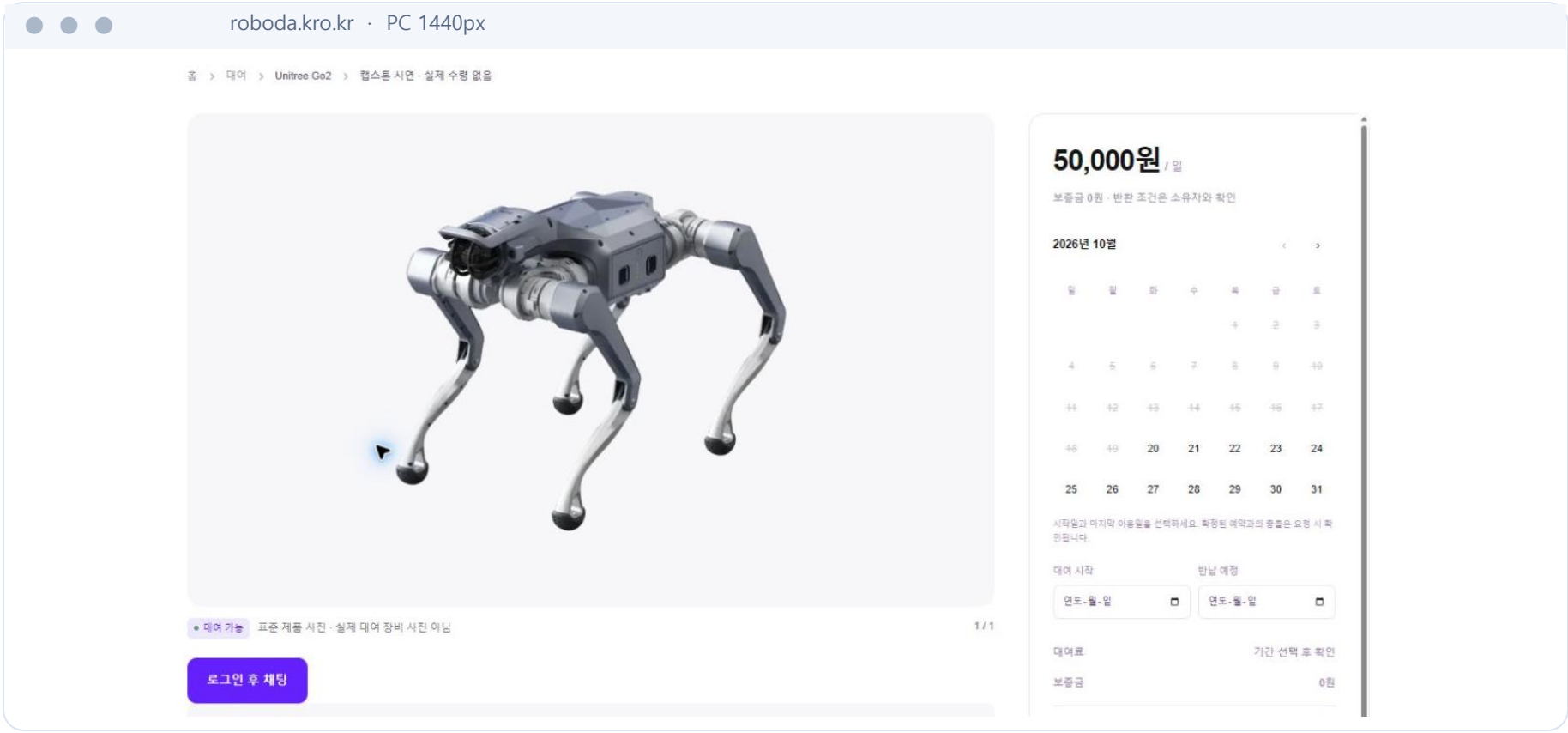
재고·VAT·배송·확인일 구분 / 중고 등록가와 실거래가 구분



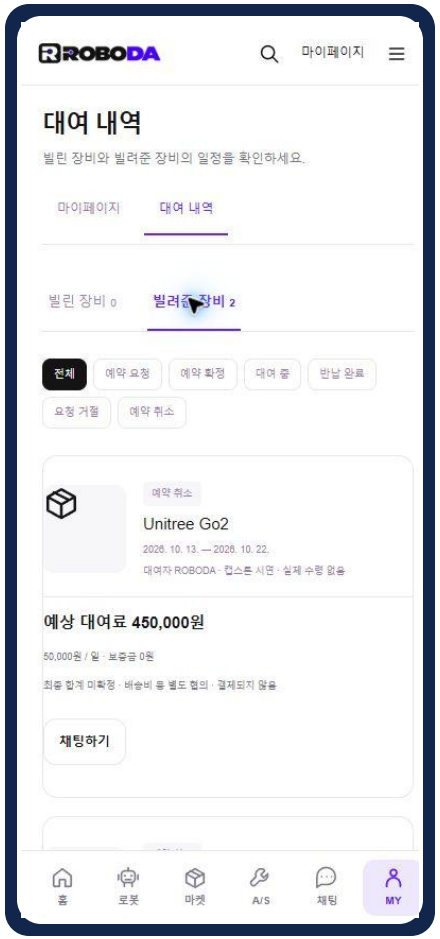
실제 제품 상세

핵심 기능 · P2P 로봇 대여와 예약

대여 일정 선택부터 요청 상태 확인까지 이어지는 P2P 대여 흐름입니다.



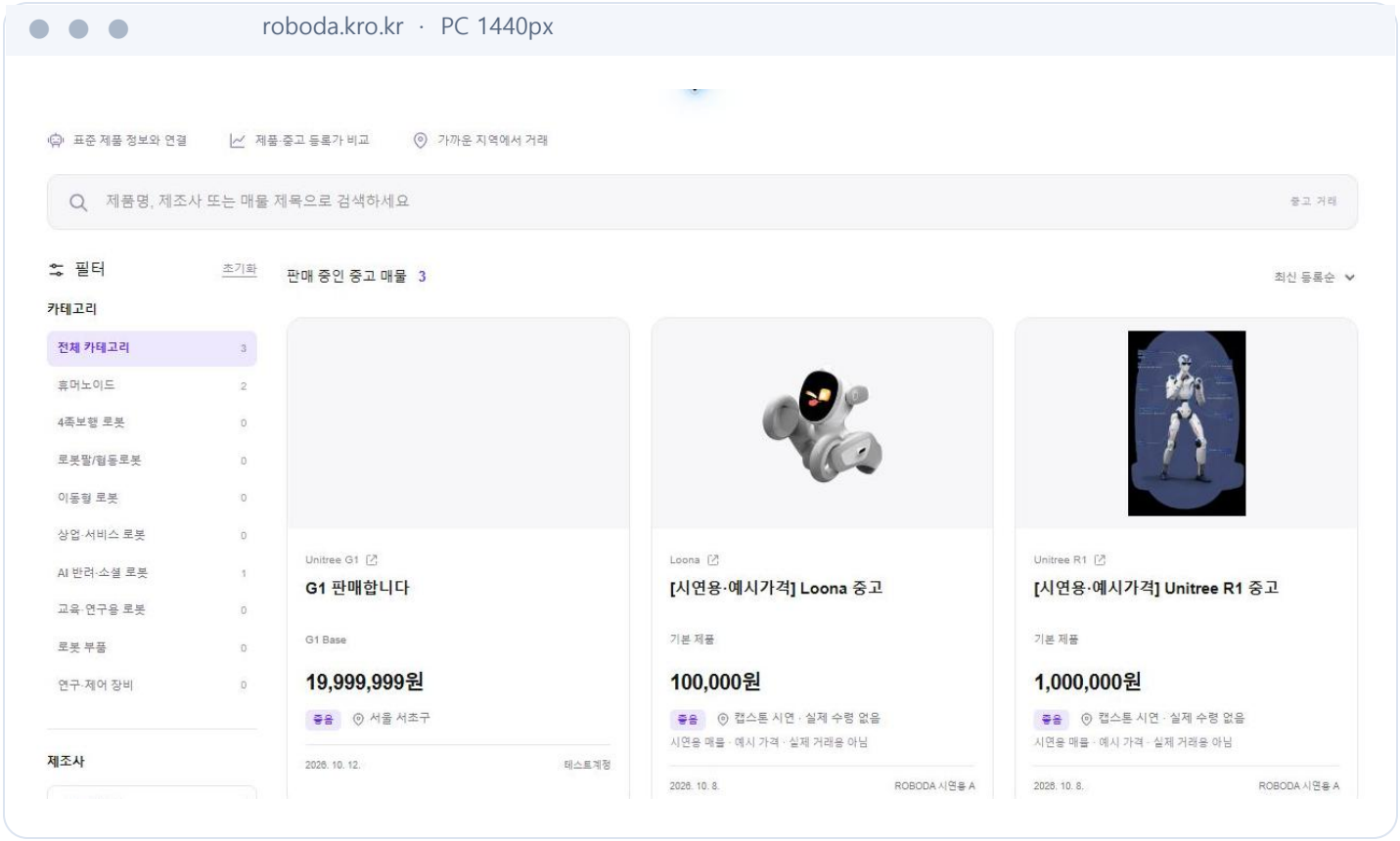
매물 등록 · 기간 선택 · 예약 요청 · 내역과 상태 확인 · 채팅 문의



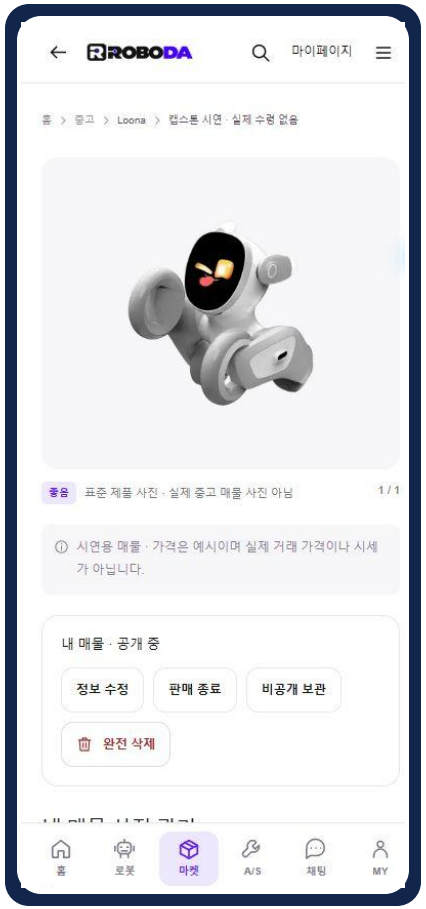
기존 예약 취소 내역

중고거래와 실시간 채팅

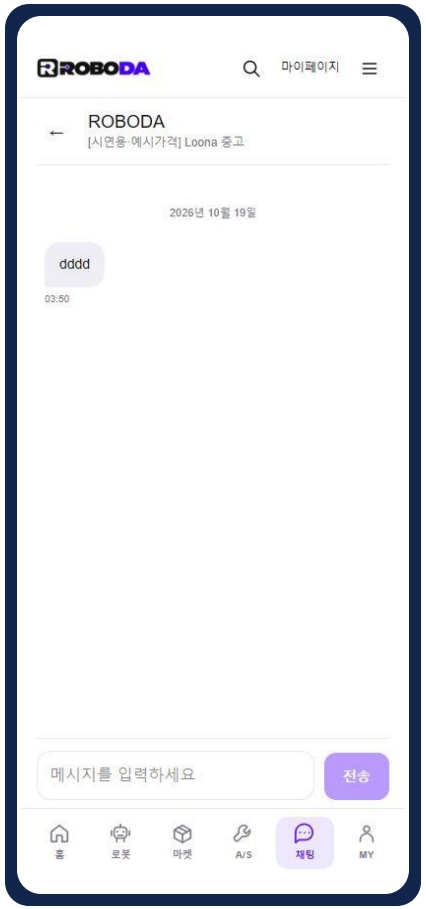
사용하지 않는 로봇을 다시 연결하고, 해당 매물의 맥락 안에서 문의하도록 구현했습니다.



PC 중고 목록 · 상태/지역/가격 필터



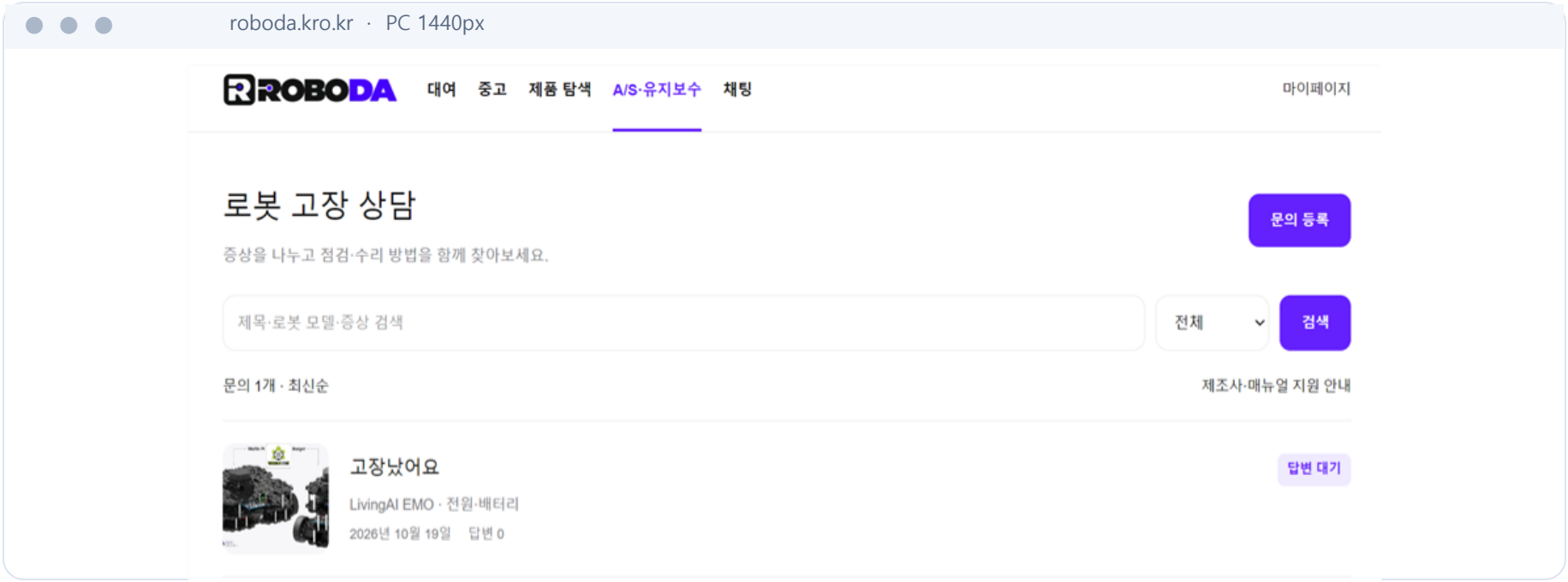
모바일 매물 상세



대화

A/S 수리 상담 · 로봇 사용 이후까지

제품·모델과 연결된 질문에 점검 방법과 참고 견적을 나눌 수 있습니다.





문의 등록
제품·증상·사진

→

답변 · 참고 견적
확정 견적 아님

→

해결 상태 관리
작성자 선택·해결

게시글은 가로형 목록 UI로 구현

NEXT STEPS

향후 발전 방향 · 로봇 공유 생태계로

로봇 정보와 개인 간 거래·대여를 연결한 기반 위에서 공유 플랫폼을 발전시키겠습니다.

01 **로봇 데이터 확대**

제조사·모델·사양·이미지 축적과 공개 검토

02 **거래·대여 고도화**

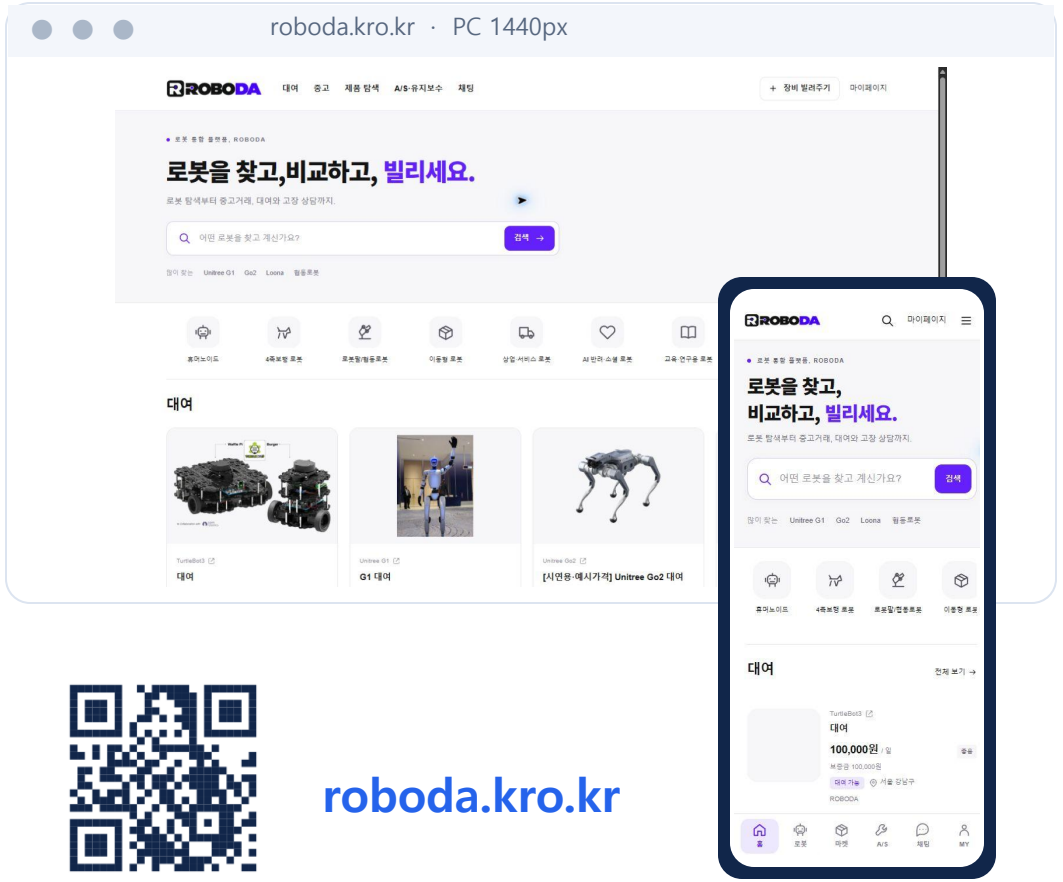
신뢰성과 편의성 개선, 관심 제품 계정 동기화

03 **유지관리 지원 확대**

수리·A/S 정보와 이용 경험 축적

04 **공유 플랫폼 확장**

개인·기업의 유휴 자원을 연결하는 기반 마련



roboda.kro.kr

끝